ĐỀ LUYỆN SỐ 20 – BÀI 7C (1,0 điểm)

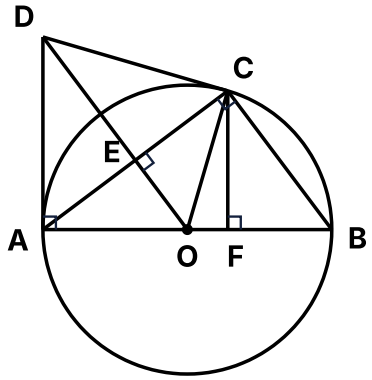
Hình học 7c: tính độ dài, chu vi, diện tích, số đo góc · Dây AC, hai tiếp tuyến tại A và C, hình chiếu F của C · Thời gian gợi ý: 15 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 7c. *(1,0 điểm)* Cho đường tròn $(O;\ 5\ \text{cm})$ đường kính AB và dây $AC = 8$ cm. Hai tiếp tuyến tại A và C của (O) cắt nhau tại D. Gọi E là giao điểm của OD và AC. Vẽ $CF \perp AB$ tại F.

Đã chứng minh: a) bốn điểm O, A, C, D cùng thuộc một đường tròn và $BC \perp AC$. b) $OD \parallel BC$ và $CF \cdot AB = CA \cdot CB$.

c) Tính BC, CF, OD và diện tích tứ giác $OADC$.



Tự soát:

☐ Vẽ hình đúng, đủ kí hiệu ☐ Mỗi bước có lí do (định lí, tính chất) ☐ Không dùng kiến thức bị cấm – chứng minh lại

☐ Kết luận đúng điều cần chứng minh / tính

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 20

Dây AC, hai tiếp tuyến tại A và C, hình chiếu F của C

Đáp số: $BC = 6$ cm; $CF = 4{,}8$ cm; $OD = \dfrac{25}{3}$ cm; $S_{OADC} = \dfrac{100}{3} \approx 33{,}33$ cm².

$AB = 10$: $BC = \sqrt{AB^2 - AC^2} = \sqrt{100 - 64} = 6$ cm; $CF = \dfrac{CA \cdot CB}{AB} = \dfrac{48}{10} = 4{,}8$ cm	0,25
E là trung điểm AC: $AE = 4$, $OE = \dfrac{BC}{2} = 3$ (đường trung bình của tam giác ABC)	0,25
$\triangle AEO \backsim \triangle DEA$ ($\widehat{AEO} = \widehat{DEA} = 90^\circ$, $\widehat{AOE} = \widehat{DAE}$ cùng phụ $\widehat{OAE}$): $AE^2 = OE \cdot ED \Rightarrow ED = \dfrac{16}{3}$, $OD = \dfrac{25}{3}$ cm	0,25
$OD \perp AC$: $S_{OADC} = \frac{1}{2} OD \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \dfrac{25}{3} \cdot 8 = \dfrac{100}{3} \approx 33{,}33$ cm²	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Lấy AB = 5 cm (nhầm bán kính với đường kính) · Dùng S = ½·d_1·d_2 mà không nêu OD ⊥ AC

Dạng bài tham khảo: Tuyển tập đề tham khảo tuyển sinh lớp 10 môn Toán năm 2026 – 2027 sở GD&ĐT TP HCM (Cụm 15, đề 3: đường tròn (O; 2,5 cm), dây AC = 4 cm, tiếp tuyến tại A, C cắt nhau tại D, E = OD ∩ AC, CF ⊥ AB) (số liệu đã đổi).